

Utilizaremos las "V" del Big Data porque, al momento de depurar la información, nos serán de gran ayuda. Dado que manejamos grandes volúmenes de datos, debemos verificar su veracidad y viabilidad para comenzar a limpiar aquellos que aporten valor y velocidad. A partir de esto, obtendremos una visualización clara para determinar cómo utilizar dicha información.

También emplearemos herramientas ETL con Python, las cuales facilitan la limpieza y transformación de los datos, corrigiendo errores como duplicados o registros incorrectos. Este proceso se encarga de almacenar los datos depurados en un nuevo archivo. Con esta información limpia, podremos generar predicciones más precisas sobre las lluvias, considerando que el cambio climático es inestable; esto es vital para los cultivos, ya que las variaciones climáticas pueden acelerar o retrasar su desarrollo. El resultado final es un conjunto de datos ordenado consistentemente y listo para el análisis.

Las lluvias y el clima inestable han afectado la calidad y producción del tomate, llevando incluso a que los productores del Valle del Yaqui hayan tenido que abandonar o desechar cosechas anteriormente. Los daños por el clima invernal a principios de 2025 (heladas y bajas temperaturas) afectaron severamente las hectáreas de cultivo de tomate en el sur de Sonora. Para optimizar la producción en Cajeme, es fundamental analizar los datos para mejorar la cadena de suministro, enfocándose en la eficiencia de la producción y comercialización, logrando así un mejor rendimiento en la innovación de nuevos suministros.

Esto también nos ayudará en el análisis del suelo; si este se encuentra en su punto óptimo, garantizamos una buena cosecha. Implementar un diagrama de Gantt sería de gran utilidad para llevar un mejor control de los ciclos agrícolas y del personal a cargo de supervisar el desarrollo, previniendo afectaciones. Cabe destacar que los suelos profundos, con texturas de migajón arenoso en la superficie y arcilloso en el subsuelo, poseen una alta fertilidad y potencial agrícola, especialmente si cuentan con riego; de lo contrario, la cosecha estaría en peligro.

La producción de jitomate (tomate rojo) en Cajeme enfrenta desafíos críticos, sufriendo pérdidas por heladas (temperaturas entre 0 y 3 °C). Los problemas incluyen la alta variabilidad climática, el manejo inadecuado y una logística deficiente que afecta la cadena de valor. La falta de modelos precisos para anticipar heladas en Sonora es un factor determinante en el que debemos actuar. Actualmente, se desperdicia entre el 40 % y 50 % del producto debido al manejo inadecuado y al transporte, lo que requiere una mejora estructural de los datos para optimizar la logística.

Finalmente, el monitoreo de plagas es fundamental. Utilizaremos imágenes y sensores para identificarlas a tiempo, permitiéndonos actuar de manera preventiva o correctiva ante cualquier amenaza al cultivo.

UCA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

Para poder llegar a un modelo algorítmico primero tenemos que definir las variables que podrían afectar la siembra algunas de estas son: la humedad actual del suelo, la capacidad de absorción del suelo, la precipitación pronosticada para ese día, o incluso las horas en las que habrá sol directo sin nubes, en base a todos estos datos vamos a realizar un programa diseñado para avisar al agricultor la ventana óptima de siembra, por ejemplo, aplicándolo a nuestro cultivo el (jitomate)

Algoritmo "Ventana de siembra"

Si $60\% < \text{humedad} < 80\%$ entonces

 ventana_humedad = "Apto"

sino

 ventana_humedad = "No Apto"

finsi

Si precipitacion $< 50 \text{ mm/h}$ entonces

 ventana_precipitacion = "Apto"

sino

 ventana_precipitacion = "No Apto"

finsi

Si $30^\circ > \text{temperatura_diurna} > 20^\circ$ entonces

 ventana_temperatura = "Apto"

sino

 ventana_temperatura = "No Apto"

finsi

Si ventana_precipitación = "Apto" y ventana_temperatura = "Apto" y

ventana_humedad = "Apto" entonces

 escribir "¡Es momento de sembrar, las condiciones lo favorecen!"

sino

escribir "Las condiciones no son favorables, no siembre hoy"

finsi

finalgoritmo

Algoritmos de este estilo, claro que, con sus respectivas bases de datos, podría ser de gran utilidad para el agricultor ya que sin necesidad de que haga alguna gran investigación, nuestro algoritmo darle la ventana óptima de siembra. Para las bases de datos, claro, requeriremos datos históricos de días, semanas, meses o años anteriores para no depender de "lo que ocurrió el día anterior" ya que entre menos tiempo tengamos de datos, menos acertada será nuestra predicción generando sesgos en el algoritmo.

Referencias

Fontalvo J. (2021). Cultivo de Jitomate [Archivo PDF].

<https://www.uv.mx/hab/files/2021/10/Cultivo-de-Jitomate.pdf>

UCA: MATEMATICAS DISCRETAS

En el análisis, utilizaremos ciertas estructuras discretas para optimizar la aplicación de fertilizantes en el cultivo de jitomate de temporada en el estado de Sonora. El objetivo es minimizar pérdidas económicas ante el riesgo de lluvias que lavan el producto, utilizando la lógica matemática como herramienta de decisión.

Utilizaremos lógica proposicional y Tablas de Verdad para poder modelar la decisión de fertilizar, definimos las siguientes proposiciones simples:

p: El pronóstico meteorológico indica día seco.

q: Se realiza la aplicación de fertilizante.

Nuestra proposición compuesta de éxito es $p \wedge q$ (Solo si el día es seco Y aplico fertilizante, la operación es eficiente).

Tabla de Verdad del Modelo:

p (Seco)	q (Fertilizar)	$p \wedge q$ (Resultado)	Análisis de Sostenibilidad
V	V	V	Óptimo: El jitomate absorbe el nutriente.
V	F	F	Ineficiente: Se pierde ventana de oportunidad.
F	V	F	Pérdida: El fertilizante se lava por la lluvia.
F	F	F	Seguridad: Se preserva el recurso ante el clima.

Con ayuda de los cuantificadores y cuantificadores Anidados podremos extender este modelo a toda la región de Sonora, aplicamos lógica de predicados con el cuantificador Universal ($\forall$): $\forall x(\text{Jitomate}(x) \wedge \neg \text{Lluvia}(x) \rightarrow \text{Fertilizar}(x))$, "Para todo cultivo de jitomate, si no hay lluvia, entonces se debe fertilizar".

Cuantificadores Anidados: $\forall x \in \text{Lotes} \exists y \in \text{Semanas} (\text{Precipitación}(x,y) < 5\text{mm})$. "Para cada lote en Sonora, existe al menos una semana donde la lluvia es mínima, permitiendo la nutrición del suelo".

La Teoría de Conjuntos y Diagramas de Venn definirán los conjuntos críticos para la planeación:

U (Universo): Todos los días del ciclo de cosecha en Sonora.

A: Conjunto de días con predicción de lluvia.

B: Conjunto de días programados para fertilización.

Para que nuestro modelo sea sostenible, buscamos que la operación ocurra en la Diferencia de Conjuntos ($B - A$), es decir, días de fertilización que NO pertenecen al conjunto de lluvia. La intersección $A \cap B$ representa el desperdicio de insumos.

Con un conteo, permutaciones y combinaciones en la agricultura de temporada, el orden y la selección de días son vitales: Combinaciones (C): Si en un periodo de 15 días, el sistema meteorológico de Sonora predice 4 días de lluvia, ¿de cuántas formas pueden ocurrir estos eventos sin importar el orden?

$C(15,4) = 15! / 4!(15-4)! = 1,365$ posibles escenarios.

Permutaciones (P): Si tenemos 3 tipos de fertilizantes diferentes y queremos aplicarlos en un orden específico durante la semana para no saturar la planta, el orden importa: $P(3,3) = 6$ formas de secuenciar la nutrición.

Y sacáramos una Demostración:

Hipótesis: "Es rentable fertilizar en días de lluvia intensa en Sonora".

Prueba: Si fertilizamos bajo lluvia, el costo del insumo (C_i) se pierde totalmente, resultando en un beneficio neto negativo. Esto contradice el principio de sostenibilidad empresarial. Por lo tanto, la hipótesis es falsa y se demuestra que la fertilización debe ser dependiente de la lógica de sequía.

Bibliografía Sugerida (Fuentes):

Rosen, K. H. (2012). Discrete Mathematics and Its Applications.

Epp, S. S. (2011). Discrete Mathematics with Applications.

Datos Climatológicos: CONAGUA - Servicio Meteorológico Nacional (Enfoque Sonora 2026).

Para lograr un modelo de negocio agrícola sostenible en el Estado de Sonora, es fundamental integrar el proceso administrativo con una visión industrial durante la parte de la planeación, establecemos como objetivo mitigar el riesgo climático mediante el uso de semillas protegidas, lo que nos permite organizar los recursos financieros no como un gasto, sino como una inversión preventiva con la dirección se enfocara en la ejecución de protocolos fitosanitarios optimizados, mientras que el control utiliza indicadores de rendimiento por hectárea para ajustar el presupuesto en tiempo real frente a la escasez de lluvia.

Aplicando los principios de Ford, buscamos la intensificación al reducir los tiempos de vulnerabilidad del cultivo, la economicidad al disminuir el inventario de insecticidas gracias a la resistencia genética de la semilla, y la productividad mediante la especialización del riego. Con este flujo se visualiza en un cursograma analítico, donde eliminamos demoras críticas en la detección de plagas y optimizamos la operación de siembra. Los programas y procedimientos estandarizan el uso de químicos, asegurando que cada aplicación sea una decisión financiera justificada y no una reacción improvisada.

La construcción del **presupuesto** parte de un objetivo claro con el cual queremos garantizar la rentabilidad con un 20% menos de precipitación pluvial.

Generaremos una **estimación de ingresos** donde considerando un rendimiento conservador de 60 toneladas por hectárea en Sonora y un precio promedio de mercado de \$15/kg, proyectamos un ingreso de \$900,000 MXN. $60,000 \text{ kg} \times \15.00 MXN/kg (Precio mercado Sonora) = **\$900,000 MXN**

Identificación de Gastos

Concepto	Monto (MXN)
Semilla Protegida (Alta Tecnología)	\$80,000
Insumos (Fertilizantes e Insecticidas)	\$120,000
Mano de Obra y Gestión Hídrica	\$150,000
Total de Gastos	\$350,000

Así mismo logramos identificar los gastos asignando \$80,000 a semilla protegida de alta tecnología y \$120,000 a insumos (fertilizantes y control químico), los cuales se ven reducidos por la mayor resistencia del cultivo. Sumando \$150,000 de mano de obra y gestión hídrica, el gasto total es de \$350,000 MXN.

El modelo prevé una salida de capital intensiva en los primeros 4 meses, requiriendo un fondo de maniobra para cubrir la etapa de crecimiento antes de la liquidación de cosecha en el sexto mes. Dándonos como resultado una utilidad neta proyectada de \$550,000 MXN, el Retorno de Inversión se sitúa en un 157%. El punto de equilibrio demuestra que la semilla protegida se paga a sí misma al evitar una pérdida del 40% de la cosecha que ocurriría con semilla tradicional en condiciones de sequía.

REFERENCIAS

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (s. f.). *Monitor de sequía en México*.
<https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia>

Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la teoría general de la administración*. McGraw-Hill.
<https://www.mheducation.com>

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). (s. f.-a). *Consulta de agrocostos*.
<https://www.fira.gob.mx/Nd/Agrocostos.jsp>

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). (s. f.-b). *Sistema de agrocostos FIRA*.
<https://www.gob.mx/fira/documentos/sistema-de-agrocostos-fira>

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). (s. f.). *Sitio oficial del INIFAP*.
<https://www.gob.mx/inifap>

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). (s. f.-a). *Portal del SNIIM*.
<https://www.economia-sniim.gob.mx/>

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). (s. f.-b). *Precios de jitomate (tomate rojo)*.
<https://www.economia-sniim.gob.mx/sniimtomate.asp>